

Proyecto de Renovación de Infraestructura de Red Municipalidad de Melipilla

Integrantes: Juan Tapia Galleguillos

Lucas Huerta Cordero

Docente: Fabian Santibañez



Introducción

La Ilustre Municipalidad de Melipilla enfrenta una situación crítica debido a la obsolescencia de su red de datos, diseñada hace más de una década. Esta infraestructura debe ser capaz de soportar un alto flujo de tráfico y cumplir con las normativas de ciberseguridad, con el fin de garantizar la continuidad operativa de la institución y la protección de la información que gestiona.





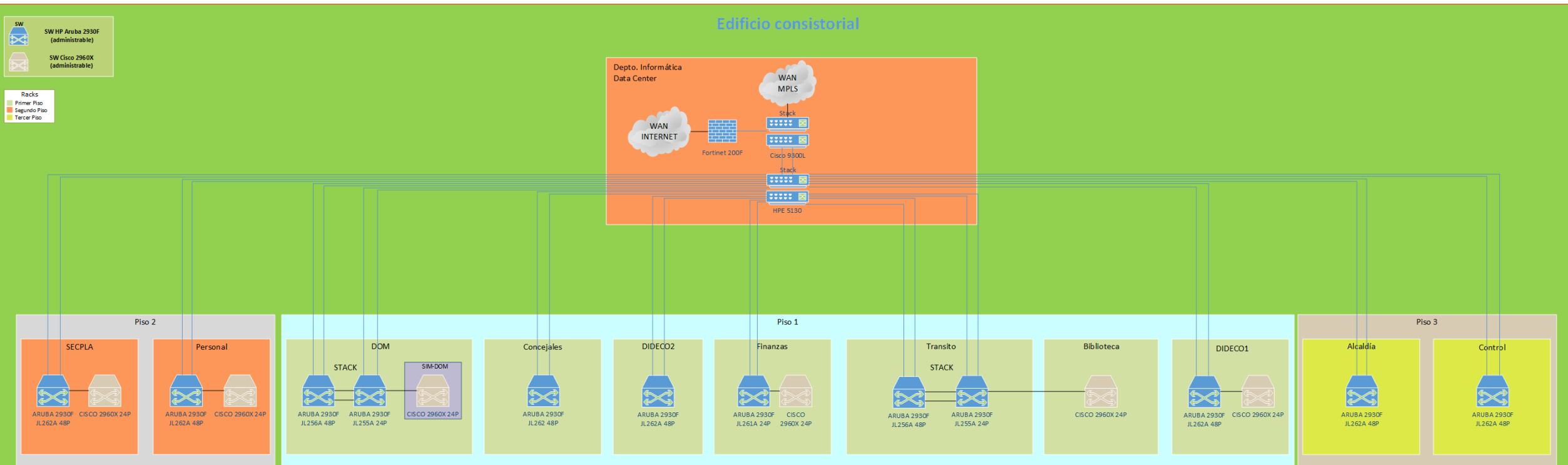
Análisis del caso

Actualmente la Municipalidad de Melipilla cuenta con las siguientes problemáticas:

- E no cumplimiento de la Ley Marco de Ciberseguridad(Ley N°21.663).
- Para 2027 necesitan implementar la Ley de Transformación Digital.(Ley N°21.180)
- Problemas recurrentes de conectividad.
- Ausencia de seguridad en los puertos de red.
- Segmentación de red inadecuada.
- Uso de direccionamiento IP estático.
- Cableado desorganizado, sin etiquetado ni funcionalidad definida.

Topología lógica actual

Topología actual





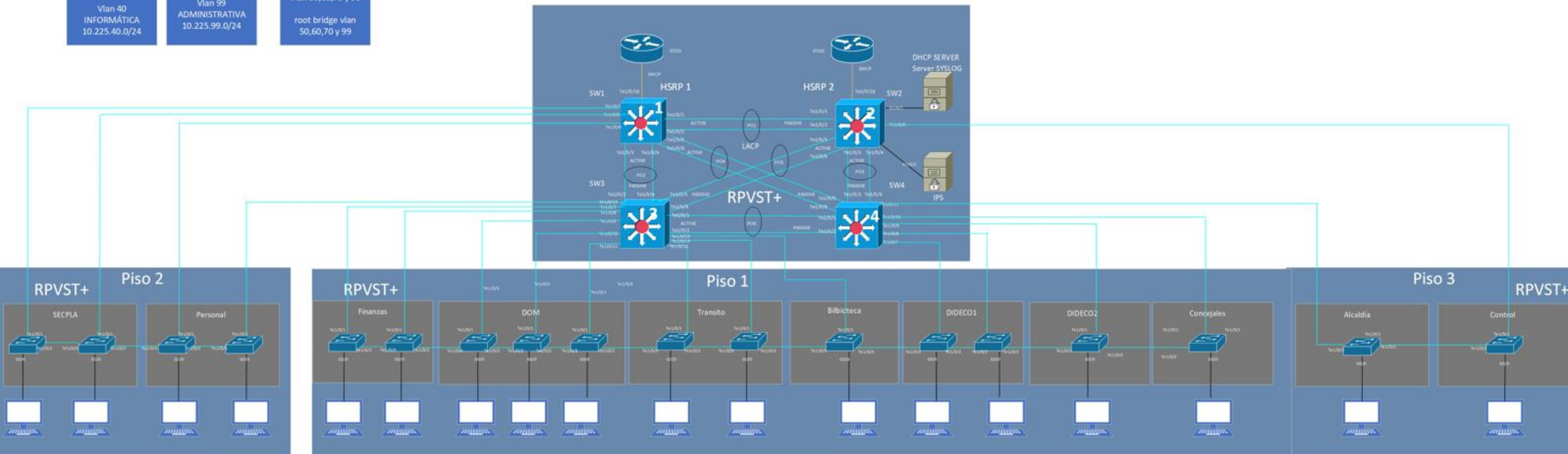
Propuesta de mejora

- Se cambiarán los equipos de red actuales y se harán nuevos troncales de fibra óptica.
- Se cambiara cableado UTP y se etiquetara.
- Se agregara servidor DHCP.
- Se agregara seguridad a los puertos de acceso y segmentación en la red.
- Se tomaran medidas para dar cumplimiento a la Ley Marco.
- Sistema de monitoreo y sincronización de eventos.
- Redundancia en la red.



Topología lógica de red propuesta

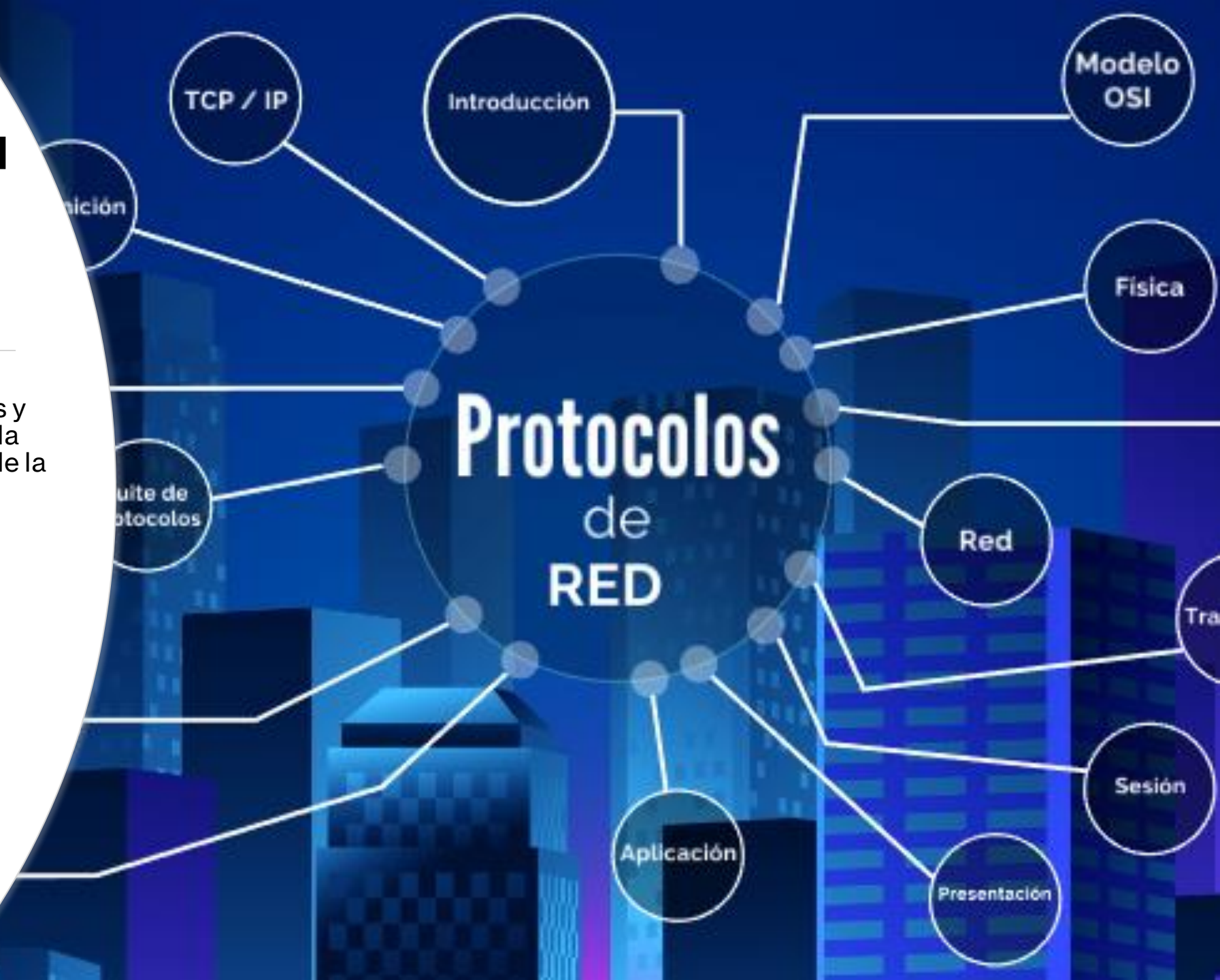
Vlan 10 ADMINISTRACIÓN 10.225.10.0/24	Vlan 50 SERVICIOS 10.225.50.0/24	SW1 HSRP active Vlan 10,20,30 y 40
Vlan 20 ALCANDÍA 10.225.20.0/24	Vlan 60 OBRAS 10.225.60.0/24	root bridge vlan 10,20,30 y 40
Vlan 30 RRHH 10.225.30.0/24	Vlan 70 MUNICIPIO 10.225.70.0/24	SW2 HSRP active Vlan 50,60,70 y 99
Vlan 40 INFORMÁTICA 10.225.40.0/24	Vlan 99 ADMINISTRATIVA 10.225.99.0/24	root bridge vlan 50,60,70 y 99



Protocolos, seguridad de puertos y optimización de red

Se implementaron diversos protocolos y configuraciones orientadas a mejorar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de la red.

- Alta disponibilidad
- Agregación de enlaces
- Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w
- Secure Shell (SSH)
- PortFast
- Port Security
- BpduGuard
- VACL
- ACL



Segmento de Red.



VLAN ID	Área / Departamento	Rango IPv4	Observaciones
10	Finanzas	10.255.10.0/24	
20	Alcaldía	10.255.20.0/24	
30	RRHH	10.255.30.0/24	
40	Informática	10.255.40.0/24	
50	Servicios	10.255.50.0/24	
60	Obras	10.255.60.0/24	
70	Municipio	10.255.70.0/24	
99	Nativa	(No definido)	VLAN nativa / por defecto
100	Administración	10.255.100.0/24	Gestión de red / Switches

Servidor SIEM

- Se implementa una solución SIEM centralizada basada en **Wazuh**, integrada con:
 - **Snort**: Sistema de detección de intrusos (IPS) para monitorear tráfico de red.
 - **Rsyslog**: Recolecta y reenvía logs desde los dispositivos.
 - **Servidor DHCP**: Asigna direcciones IP dinámicamente a los equipos de la red, facilitando su administración y detección por el SIEM.



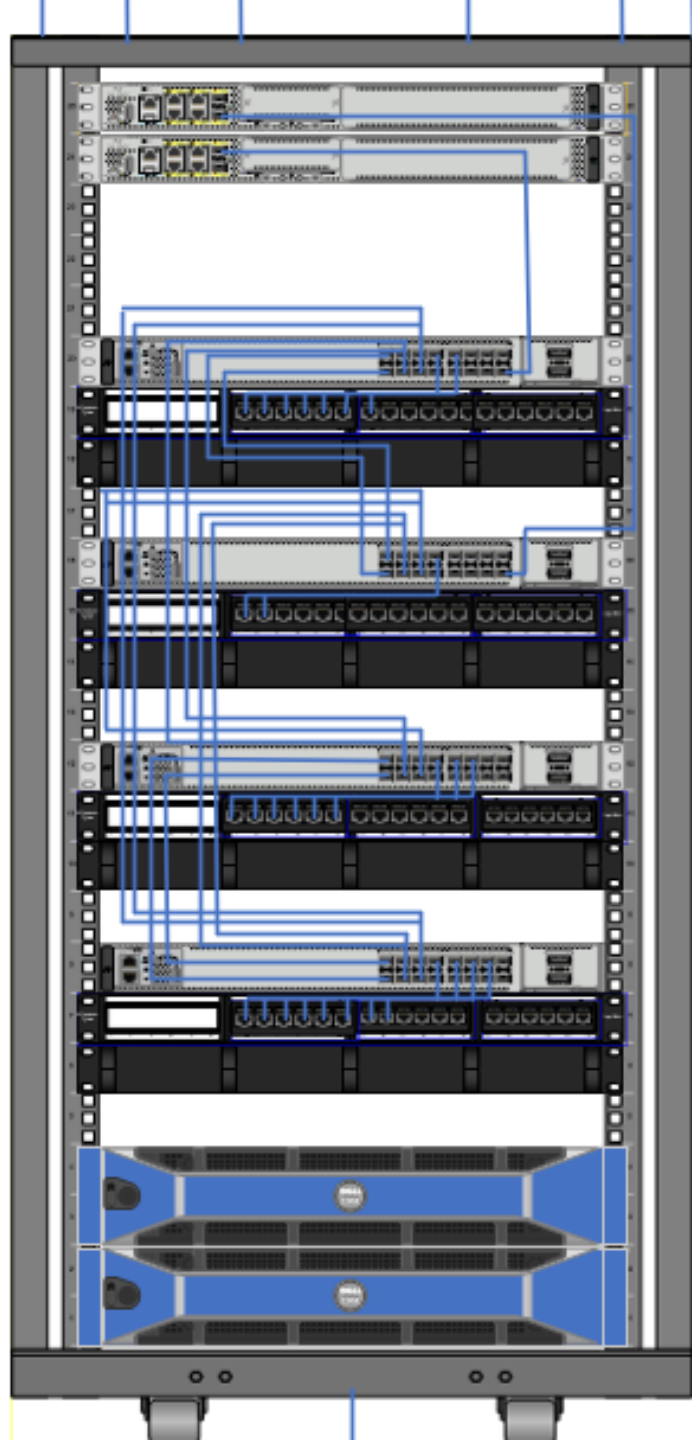
Dispositivos de Red y Servidores

- Switches Core: Cisco Catalyst C9500-24Y4C
- Switches de distribución-acceso: C9300-48P-A
- Servidores Server Dell PowerEdge R440



CATALYST 9500-24Y4C

Router GTD1



Router GTD2

SWC1

SWC2

SWC3

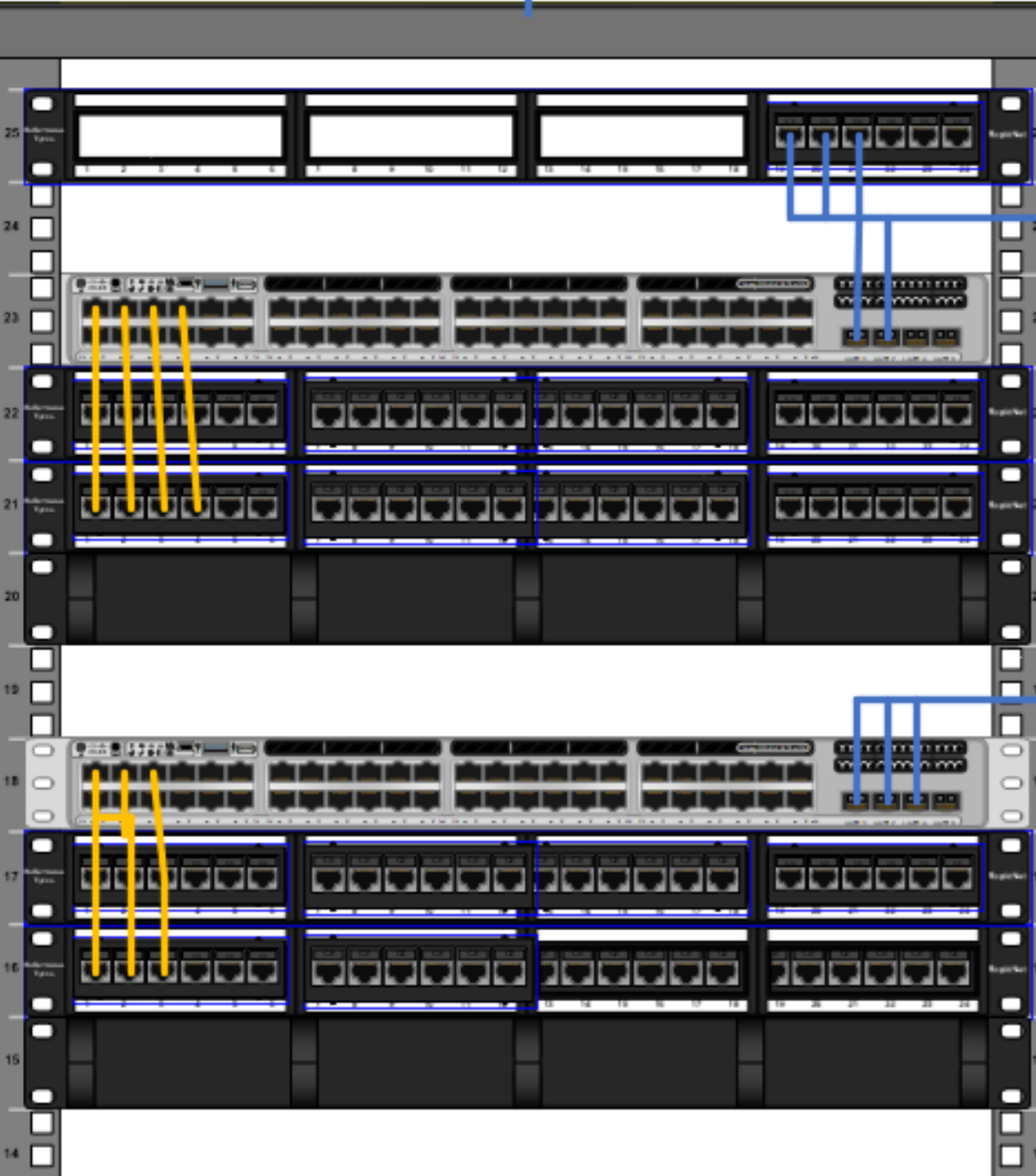
SWC4

SERVER Syslog y DI

Server IPS

Rack Core

Rack que alberga los dispositivos de red centrales responsables de gestionar y distribuir el tráfico entre los distintos segmentos de la red de la Municipalidad. Desde este punto se interconectan los racks de distribución-acceso y los servidores principales, asegurando alta disponibilidad, rendimiento y redundancia.



Rack distribución- acceso

Rack que contiene dispositivos de red intermedios que conectan los switches de acceso con la capa central (core) de la red y también conectan directamente equipos finales.

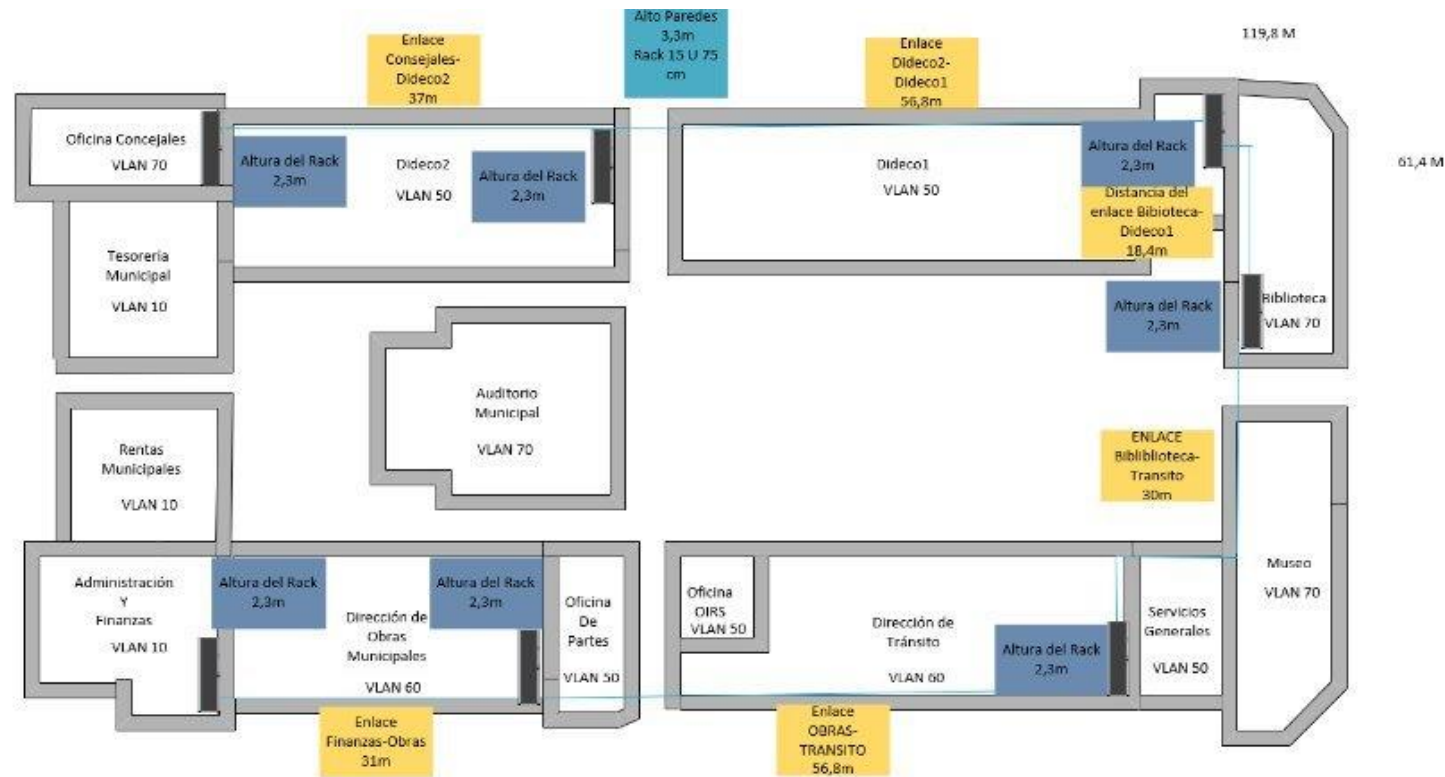
Conexión entre Racks

Este plano nos muestra el cómo ira conectado cada rack por un troncal de fibra óptica el cual ira canalizado.



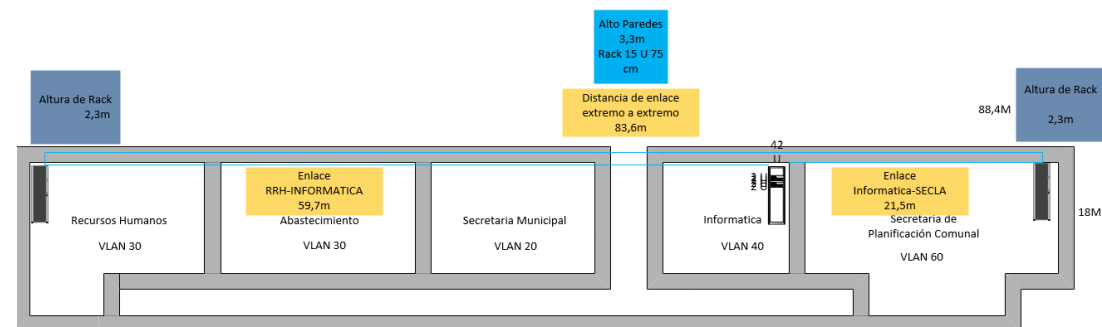
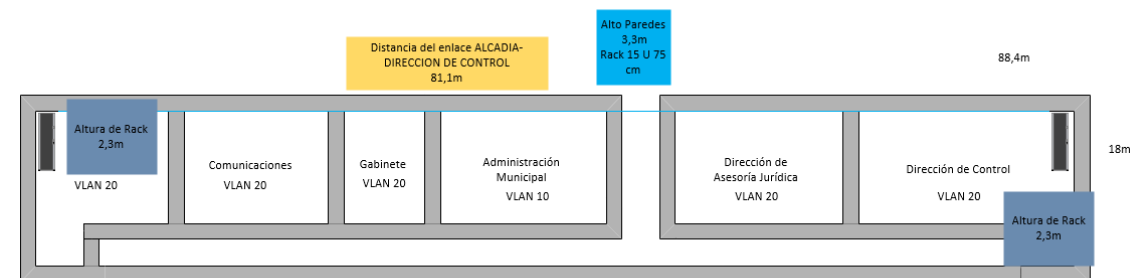
Planos Físicos de Red

Primer piso de la Municipalidad



Planos Físicos de Red

Segundo y tercer piso de la
Municipalidad.





CONDIEL LTDA.

RUT: 79.789.710-8

MANUEL MONTT 1854 - PROVIDENCIA

Teléfono : (56-2)22256775 Fax : (56-2) 22251124

SANTIAGO - Chile

Email : info@condiel.cl

Web : www.condiel.cl

COTIZACION N° 20277206

Santiago, 20 de junio de 2025

Nombre: JUAN TAPIA

Dirección:

Teléfono: 981279530

Atención:

Rut: 20.311.841-4

Fax:

Email: juantapiag20@gmail.com

Item	Artículo	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
001	7883LC1.5	73	PICOTAIL MM LC UPC OM3 1.5 MT. https://www.condiel.cl/7883LC1.5	589	42,997
002	70576AB	18	PATCH PANEL CAT6 48P UTP 110 NEGRO https://www.condiel.cl/70576AB	34,266	617,148
003	78673AAL	17	PANEL CABECERA RIEL DIN PO 6 LC DOFLEX	5,445	92,565
004	78257BC	94	ADAPTADOR LC-LC DUPLEX MONOMODO https://www.condiel.cl/78257BC	369	34,566
005	10185NH01	2	CABLE UTP SHIO CAT5 4P 24AWG 1MT BLANCO https://www.condiel.cl/10185NH01	105,842	210,084
006	21022EE01	400	PLUG MODULAR RJ45 UTP CAT6 DIAM 1.28M https://www.condiel.cl/21022EE01	66	26,560
SUB-TOTAL NETO					1,028,920
19 % IVA					194,925
TOTAL					1,220,845

Observaciones :

Moneda :

Validez :

Forma Pago :

Retiro Mercad. :

Cotización enviada por :

222256775 - 9-8475019

PERSONAS CHILENAS

SOLICITA A DISPONIBILIDAD DE STOCK

PLAZO ENTREGA

48 HORAS

CONDIEL LTDA. - BANCO SANTANDER - RUT 79.789.710-8 - CTA.CTE. 61027530 - jpaes@condiel.cl

LOS TEJEDORES 140 - LA REINA

Cotización

Se cotizaron los materiales y equipos a ocupar dando un costo total de101.126.919.

Equipo	Cantidad	Precio Unitario	Total
 Cisco Catalyst C9500-24Y4C	4	\$5.478.820	\$21.915.280
 Cisco Catalyst C9300-48P-A	18	\$4.100.000	\$73.800.000
 Server Dell PowerEdge R440	2	\$1.544.897	\$3.089.794
 Cable Fibra Óptica Multimodo (50/125, 4 fibras)	1500 m	—	\$1.101.000
 Total General	—	—	\$99.906.074

Ley N.º 21.663 – Ley Marco de Ciberseguridad

- Cumplimiento de normativas internacionales ISO
- Encargado de ciberseguridad dentro de la Municipalidad.
- Sistemas Críticos de Municipalidad
- Niveles de Alerta Definidos
- Tiempos Máximos de Contención según el nivel
- Programa de Capacitación
- Gestión Documental de Incidentes
- Auditorías



Niveles de Alerta Definidos y Tiempos Máximos de Contención según el nivel:

- Nivel 1: Detecta cinco eventos correlacionados en menos de 15 minutos.
- Nivel 3: Aplica ante caída de servicios en una VLAN crítica.
- Nivel 5: Activado por exfiltración de datos mayor a 1 GB.

Tiempos Máximos de Contención según el nivel:

- Nivel 1: Contención en un máximo de 4 horas.
- Nivel 3: Contención en un plazo de hasta 60 minutos.
- Nivel 5: Respuesta inmediata, con un tope de 15 minutos.



Programa de Capacitación



- Qué es la ciberseguridad y por qué importa.
- Tipos comunes de amenazas: phishing, ransomware, malware, ingeniería social.
- Buenas prácticas en el uso de contraseñas.
- Seguridad en correos electrónicos y navegación web.
- Uso seguro de dispositivos móviles y trabajo remoto.
- Políticas internas de seguridad de la información.
- Procedimientos en caso de incidente (cómo y a quién reportar).
- Actualizaciones y parches de software.
- Autenticación multifactor (MFA).

Formato de Reporte al CSIRT Nacional

El reporte oficial debe incluir los siguientes campos:

- Número de ticket.
- Fecha
- Hora de detección.
- Descripción técnica del incidente.
- VLAN o servidores involucrados.
- Evidencias (como capturas de tráfico).
- Medidas de contención aplicadas.
- Estado actual de la red



Ejecución del proyecto

El proyecto constara de diferentes fases de aplicación donde cada una se debe de cumplir para continuar con la siguiente. Estos trabajos tendrá un horario nocturno para no interferir con el servicio de la municipalidad.

	▸ Project1	105 days	Mon 10-03-25	Mon 11-08-25
	▸ Inicio	43 days	Mon 10-03-25	Mon 12-05-25
	▸ Ejecución	55 days	Mon 12-05-25	Wed 30-07-25
	▸ Instalación de infraestructura física	16 days	Mon 12-05-25	Tue 03-06-25
	▸ Configuración de red	11 days	Wed 04-06-25	Wed 18-06-25
	▸ Instalación de servidores	9 days	Thu 19-06-25	Tue 01-07-25
	▸ Implementación Ley 21.663	19 days	Wed 02-07-25	Tue 29-07-25
	▸ Cierre del Proyecto	9 days	Wed 30-07-25	Mon 11-08-25



Conclusión

Luego de realizar un análisis detallado del estado actual de la red tecnológica de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, se ha identificado que la infraestructura actual constituye una barrera significativa para alcanzar los objetivos institucionales relacionados con la eficiencia operativa, la seguridad informática y la modernización administrativa.

La solución propuesta, que se basa en una arquitectura jerárquica actualizada, el uso de protocolos avanzados y el cumplimiento de estándares internacionales en seguridad y gobernanza, ofrece una respuesta integral y sostenible a las debilidades detectadas.